PRD: Freshness Cascade Platform

Oct 17, 2026 · @Bagas Kara

Ringkasan produk

Freshness Cascade Platform adalah marketplace bahan pokok segar yang menghubungkan produsen, gudang, dan konsumen (B2C dan B2B) tanpa tengkulak, serta menyelamatkan stok yang mendekati kedaluwarsa lewat harga dinamis dan sistem cascade, bukan membuangnya.

Produk ini disiapkan untuk lomba Web Development bertema "ekosistem digital" dengan subtema Lingkungan (food waste). Penilaian menitikberatkan integrasi API, database, dan website.

Pitch satu kalimat: kami menghitung kesegaran setiap batch, menurunkan harganya secara dinamis, memberi akses adil lewat sistem tier, dan memastikan tidak ada yang terbuang lewat cascade, dari petani sampai ke tanah kembali.

Masalah dan tujuan

Dua masalah saling terkait: tengkulak menekan harga petani dan menaikkan harga konsumen, sementara bahan segar terbuang karena rantai distribusi panjang dan stok tidak terjual sebelum kedaluwarsa.

Masalah

- Tengkulak memanipulasi harga karena informasi harga tidak transparan.
- Rantai panjang memperpendek shelf life barang yang sampai ke pembeli.
- Resto, hotel, dan supplier kehabisan waktu menjual stok, sementara sulit mendapat bahan baku dengan harga stabil.
- Aplikasi food waste yang ada umumnya hanya memberi diskon di akhir (hilir), tanpa mencegah di hulu.
- Pembeli bisa sengaja menunggu barang hampir expired demi harga murah (strategic waiting).

Tujuan

1. Memotong rantai produsen ke konsumen lewat gudang mitra dengan margin transparan.

2. Menurunkan food waste lewat Freshness Score, Dynamic Rescue Pricing, dan cascade yang mencatat setiap batch.
3. Menjaga penjualan harga normal lewat Loyalty-Gated Rescue.
4. Membuktikan dampak dengan angka: kg terselamatkan, CO2e dihindari, Waste Diversion Rate.
5. Memenuhi kriteria lomba: database, API internal dan eksternal, serta website yang terintegrasi.

Non-goals

- Donasi ke food bank (dikeluarkan dari cascade).
- Pembayaran produksi nyata; pembayaran memakai sandbox untuk demo.
- Aplikasi mobile native; fokus pada website responsif.

Pengguna dan peran

Sistem melayani tujuh peran dalam satu ekosistem data.

Peran	Aktivitas utama	Kebutuhan utama
Produsen (petani/supplier)	Input stok, tanggal panen, harga dasar; pantau pembayaran	Harga adil, kepastian penjualan
Gudang	Cek kualitas, catat suhu, update status batch	Data kesegaran akurat
Konsumen B2C	Beli harga normal, ikut Rescue Deal sesuai tier	Harga terjangkau, bahan segar
Mitra B2B (resto, hotel, katering)	Order besar, pre-order, ikut Rescue Deal	Harga bahan stabil, sertifikat dampak
Buyer pakan ternak	Beli batch tahap Pakan	Pasokan murah dan terjadwal
Buyer residue (pupuk, kompos, biogas, maggot BSF)	Beli batch tahap Residue	Bahan baku organik murah
Admin platform	Kelola tier, harga dasar, monitoring cascade	Kontrol dan audit

Ruang lingkup

MVP untuk lomba harus memperlihatkan siklus penuh dari stok masuk sampai dampak tercatat, dengan data dummy dan simulasi waktu.

Fitur	MVP lomba	Fase berikutnya
Freshness Score per batch	Ya	Sensor suhu IoT nyata
Dynamic Rescue Pricing	Ya	Penyesuaian harga berbasis demand historis
Loyalty tier dan kuota rescue	Ya	Tier terpisah B2C dan B2B berdasarkan data nyata
Cascade: Fresh, Rescue, Pakan, Residue, Disposed	Ya, dengan timer yang bisa dipercepat	Integrasi logistik buyer pakan dan residue
Smart Matching mitra	Ya, berdasarkan jarak dan riwayat order	Machine learning rekomendasi
Price breakdown dan QR traceability	Ya	Verifikasi pihak ketiga
Pre-order dan demand forecast	Pre-order dasar	Forecast otomatis
Impact Ledger dan sertifikat PDF	Ya	Faktor emisi tersertifikasi
Notifikasi WhatsApp	Ya (Fonnte/sandbox)	Multi-kanal
Pembayaran	Sandbox (Midtrans/Xendit)	Produksi

FR-1: Freshness Score dan Dynamic Rescue Pricing

Setiap batch punya skor 0-100 yang menjadi dasar harga, prioritas penjualan, dan transisi cascade. Rumus di bawah adalah usulan awal; koefisien dikalibrasi dengan shelf life tiap komoditas.

Freshness Score

```
F = 100 \times \max\left(0,\ 1 - \frac{t_{simpan}\cdot k_{suhu} + t_{kirim}}{S_{komoditas}}\right)
```

Keterangan: t_simpan = hari sejak panen, k_suhu = pengali kerusakan bila suhu gudang di atas ideal (1,0 bila ideal), t_kirim = lama pengiriman dalam hari, S_komoditas = shelf life komoditas dalam hari.

- Skor dihitung ulang otomatis oleh scheduler (per jam) dan saat gudang memperbarui data suhu.
- Gudang dapat menurunkan skor manual dengan alasan wajib (misalnya hasil inspeksi visual).

Dynamic Rescue Pricing

Freshness Score	Diskon dari harga dasar
80 ke atas	0-10%
50	40%
30	60%
Di bawah 30	Masuk tahap berikutnya (cascade)

Diskon antar titik dihitung dengan interpolasi linear. Harga akhir tidak pernah di bawah floor price.

```
P = \max\left(P_{floor},\ P_{dasar} \times (1 - d(F))\right)
```

Acceptance criteria

- Perubahan skor memicu pembaruan harga rescue dalam maksimal 1 menit pada mode demo.
- Harga tampil di halaman produk, dashboard mitra, dan notifikasi dengan angka yang sama.
- Setiap perubahan harga tercatat di log (batch, skor, harga lama, harga baru, waktu).

FR-2: Loyalty-Gated Rescue dan anti-abuse

Akses ke Rescue Deal ditentukan oleh kontribusi pembelian harga normal, supaya pembeli tidak sengaja menunggu barang hampir expired. Semakin besar belanja normal, semakin besar kuota, early access, dan bonus diskon.

Tier

Ambang rupiah (X2 sampai X4) ditetapkan setelah ada data dummy yang realistis; B2C dan B2B memakai ambang terpisah.

Tier	Belanja normal 30 hari	Kuota rescue	Early access	Bonus diskon
Starter	Di bawah X2	1x kuota dasar	0 menit	0%
Silver	X2 ke atas	2x	15 menit	3%
Gold	X3 ke atas	3x	30 menit	5%
Platinum	X4 ke atas	5x	60 menit	8%

Rumus

```
Poin_{tier} = \sum Belanja_{normal} + 0{,}2 \times \sum Belanja_{rescue}
```

```
Harga_{akhir} = \max\left(Harga_{rescue} \times (1 - Bonus_{tier}),\
P_{floor}\right)
```

Aturan anti-abuse

1. Pembelian rescue hanya dihitung 20% untuk poin tier, jadi tier tidak bisa dinaikkan dengan membeli barang diskon terus-menerus.
2. Floor price menjaga harga tidak di bawah modal supplier.
3. Jendela rolling 30 hari: tier turun bila pembeli berhenti belanja normal.
4. Kuota per deal dibatasi per tier, dan pemakaian dicatat per pengguna.
5. Starter tetap boleh membeli (kuota kecil, setelah early access selesai), jadi misi sosial tetap jalan.
6. Pembelian yang dibatalkan atau dikembalikan mengurangi poin tier.

Acceptance criteria

- Halaman profil menampilkan tier, poin, sisa kuota, dan jarak ke tier berikutnya.
- Notifikasi deal terkirim sesuai urutan early access tiap tier.
- Pembelian di atas kuota ditolak dengan pesan yang jelas.

FR-3: Waste cascade dan marketplace residue

Batch turun satu tahap bila tidak terjual sampai batas waktu tahap itu. Tidak ada batch yang berakhir tanpa status dan catatan.

1. FRESH: dijual harga normal.
2. RESCUE: diskon dinamis dengan akses berdasarkan tier.
3. FEED: dijual ke peternak sebagai pakan ternak bila masih layak untuk hewan.
4. RESIDUE: tidak layak untuk pakan; dijual sebagai bahan baku pupuk, kompos, biogas, atau maggot BSF.
5. DISPOSED: tidak ada pembeli sampai timer habis; alasan wajib dicatat sebagai data evaluasi.

Tahap	Pemicu masuk	Pembeli	Output sistem
FRESH	Batch diterima gudang	B2C, B2B	Harga normal, poin tier
RESCUE	Skor di bawah ambang atau mendekati kedaluwarsa	Mitra sesuai tier	Deal, notifikasi, kuota
FEED	Rescue tidak laku sampai timer, lolos cek kelayakan pakan	Peternak	Listing pakan, harga per kg
RESIDUE	Tidak layak pakan atau pakan tidak laku	Pengolah pupuk, kompos, biogas, maggot	Listing residue, harga per kg atau lelang sederhana
DISPOSED	Residue tidak laku sampai timer	Tidak ada	Alasan pembuangan dicatat

Residue marketplace

- Batch residue otomatis masuk listing dengan kategori tujuan (pupuk, kompos, biogas, maggot BSF).
- Harga murah per kg; bila peminat banyak, lelang sederhana.
- Supplier tetap menerima recovery value kecil.
- Setiap pindah tahap membuat satu catatan di `cascade_events` (batch, dari, ke, alasan, waktu).

Acceptance criteria

- Timer tiap tahap dapat dikonfigurasi dan dipercepat pada mode demo.

- Status batch hanya bisa maju satu arah sesuai urutan di atas.
- Total kg per tahap dan Waste Diversion Rate tampil di dashboard admin.

FR-4: Fitur anti-tengkulak

Tengkulak berkuasa karena informasi harga tidak simetris; platform menutup celah itu dengan transparansi dan akses langsung produsen ke pembeli.

Fitur	Perilaku	Acceptance criteria
Price breakdown	Tiap produk menampilkan harga petani, biaya gudang, biaya logistik, margin platform, dan harga akhir	Total rincian sama dengan harga akhir; tampil di halaman produk dan checkout
Harga dasar produsen	Produsen menetapkan harga dasar; sistem menampilkan acuan harga pasar	Platform tidak membeli di bawah floor price yang disepakati
QR traceability	QR di produk membuka halaman asal petani, tanggal panen, gudang, riwayat suhu	Halaman publik bisa dibuka tanpa login
Pre-order	B2C dan B2B memesan sebelum panen; produsen melihat total permintaan	Pre-order tercatat per komoditas dan tanggal panen
Benchmark harga	Harga platform dibandingkan dengan harga pasar tradisional	Sumber dan tanggal data acuan ditampilkan

Sumber harga acuan: data publik bila tersedia (misalnya PIHPS Bank Indonesia), dengan input manual admin sebagai cadangan. Ketersediaan data dan format API perlu diverifikasi saat implementasi.

FR-5: Impact Ledger dan sertifikat dampak

Setiap perpindahan tahap dan transaksi menulis catatan dampak, sehingga klaim lingkungan didukung angka dari data sistem.

Metrik	Cara hitung
kg makanan terselamatkan	Total kg batch yang terjual di tahap RESCUE

Metrik	Cara hitung
kg jadi pakan ternak	Total kg batch tahap FEED yang terjual
kg residue dialihkan dari TPA	Total kg batch tahap RESIDUE yang terjual
CO2e dihindari	kg terselamatkan dikali faktor emisi per komoditas
Air yang dihemat	kg terselamatkan dikali water footprint per komoditas
Rupiah dihemat dan pendapatan petani terselamatkan	Selisih nilai batch yang terjual versus terbuang
Waste Diversion Rate	Rumus di bawah

```
WDR = \frac{kg_{rescue} + kg_{pakan} + kg_{residue\ terjual}}{kg_{total\ batch}} \times 100\%
```

Faktor emisi dan water footprint per komoditas harus bersumber dari data publik yang disitasi; nilainya ditentukan saat implementasi dan belum ditetapkan di dokumen ini.

Impact Certificate

- PDF per mitra B2B per periode, berisi total kg, CO2e dihindari, dan WDR.
- Dapat dipakai sebagai lampiran laporan ESG mitra.
- Halaman publik Impact menampilkan counter agregat yang bergerak langsung saat simulasi.

Data dan integrasi

Bagian ini memenuhi kriteria lomba: database, API internal, dan API eksternal yang terhubung ke website.

Tabel database

Domain	Tabel
Pasokan	`producers`, `warehouses`, `products`, `batches`, `price_breakdowns`, `trace_logs`
Transaksi	`partners`, `orders`, `preorders`, `rescue_deals`

Domain	Tabel
Tier	`buyer_tiers`, `buyer_loyalty_ledger`, `rescue_quota_usage`
Cascade	`cascade_events`, `feed_listings`, `feed_buyers`, `residue_listings`, `residue_buyers`, `residue_sales`
Dampak	`impact_logs`

Status batch: `FRESH`, `RESCUE`, `FEED`, `RESIDUE`, `DISPOSED`. Tabel donasi tidak dipakai.

API internal (REST)

Endpoint	Fungsi
`/batches`	CRUD batch, status, Freshness Score
`/deals` dan `/deals/{id}/quota`	Rescue Deal dan sisa kuota per pengguna
`/match`	Peringkat mitra untuk sebuah deal
`/orders` dan `/preorders`	Pemesanan
`/tiers/me`	Tier, poin, dan kuota pengguna
`/cascade`	Riwayat dan pemicu transisi tahap
`/feed` dan `/feed/{id}/buy`	Listing dan pembelian pakan
`/residue` dan `/residue/{id}/buy`	Listing dan pembelian residue
`/products/{id}/breakdown`	Rincian harga
`/batches/{id}/trace`	Data QR traceability
`/impact`	Agregat dan sertifikat dampak

API eksternal

Layanan	Kegunaan	Catatan
BMKG	Cuaca untuk estimasi shelf life dan panen	Verifikasi endpoint saat implementasi
OpenStreetMap atau Maps	Jarak, routing, Smart Matching	Pilih yang gratis untuk demo

Layanan	Kegunaan	Catatan
WhatsApp (Fonnte)	Notifikasi deal	Sandbox atau akun uji
Midtrans atau Xendit	Pembayaran	Mode sandbox
Data harga pasar	Benchmark harga	Input manual sebagai cadangan

Antarmuka dan skenario demo

Website responsif dengan dashboard per peran dan satu halaman publik.

Halaman	Pengguna	Isi utama
Dashboard Produsen	Produsen	Input stok, status batch, pembayaran, permintaan pre-order
Dashboard Gudang	Gudang	Penerimaan batch, suhu, Freshness Score, transisi cascade
Marketplace	B2C, B2B	Katalog, price breakdown, Rescue Deal, checkout
Profil tier	B2C, B2B	Tier, poin, kuota, jarak ke tier berikutnya
Marketplace pakan dan residue	Peternak, pengolah	Listing, harga per kg, pembelian
Dashboard Admin	Admin	Monitoring cascade, harga dasar, konfigurasi tier dan timer
Halaman Impact (publik)	Umum	Counter dampak, WDR, scan QR traceability

Skenario demo "Simulate Time"

Tombol Simulate Time mempercepat jam sistem agar juri melihat seluruh siklus dalam beberapa menit.

1. Batch tomat masuk gudang dengan skor tinggi dan dijual harga normal.
2. Waktu dipercepat: skor turun, harga rescue turun otomatis, notifikasi terkirim.
3. Dua akun berdampingan: akun Gold menerima notifikasi lebih awal dan kuota besar; akun Starter masuk belakangan dengan kuota kecil.
4. Stok tidak laku: batch pindah ke FEED, lalu RESIDUE, lalu terjual ke buyer pupuk.

5. Impact counter naik secara langsung; sertifikat PDF dibuat untuk mitra B2B.

Non-functional, metrik, risiko, dan rencana

Non-functional requirements

- Aman: autentikasi per peran, hak akses terpisah antara produsen, gudang, mitra, dan admin.
- Dapat diaudit: setiap perubahan harga, tier, dan status batch tercatat dengan waktu dan pelaku.
- Responsif di ponsel dan desktop; halaman publik Impact dan QR dapat dibuka tanpa login.
- Demo stabil: data dummy realistis, mode simulasi waktu, dan fallback bila API eksternal gagal.

Metrik keberhasilan

Target angka ditetapkan tim sebelum demo; metrik ini yang diukur dari data sistem.

Metrik	Diukur dari
Waste Diversion Rate	`impact_logs`, `cascade_events`
kg terselamatkan dan CO2e dihindari	`impact_logs`
Persentase penjualan harga normal vs rescue	`orders`, `rescue_deals`
Waktu dari skor turun ke notifikasi terkirim	log harga dan notifikasi
Kelengkapan integrasi (API, database, website)	checklist kriteria lomba

Risiko

Risiko	Mitigasi
API eksternal (BMKG, WhatsApp, pembayaran) gagal saat demo	Mode sandbox dan fallback data statis
Ambang tier tidak realistis	Kalibrasi dengan data dummy, parameter bisa diubah admin
Koefisien Freshness Score tidak akurat	Tabel shelf life per komoditas yang bisa diedit, label "estimasi"

Risiko	Mitigasi
Faktor emisi tidak bisa dibuktikan	Sitasi sumber publik dan tampilkan sebagai estimasi
Lingkup terlalu besar untuk waktu lomba	Prioritaskan alur demo: batch, skor, rescue, tier, cascade, impact

Rencana pengerjaan

Tanggal tenggat lomba belum diketahui; urutan berikut dipakai sebagai fase, dan durasinya disesuaikan setelah tenggat jelas.

1. Fondasi: ERD, autentikasi, CRUD produsen, produk, batch.
2. Inti: Freshness Score, Dynamic Rescue Pricing, scheduler.
3. Tier dan matching: loyalty tier, kuota, Smart Matching, notifikasi.
4. Cascade: FEED, RESIDUE, DISPOSED, marketplace pakan dan residue.
5. Dampak dan transparansi: Impact Ledger, sertifikat PDF, price breakdown, QR.
6. Polesan demo: Simulate Time, data dummy, halaman Impact, uji alur penuh.

Pertanyaan terbuka

- Kapan tenggat pengumpulan dan jadwal presentasi lomba?
- Stack teknologi yang dipakai (misalnya Laravel dengan Vue atau React)?
- Komoditas apa saja yang masuk data demo, dan berapa shelf life masing-masing?